

Exercice 1 :

Déterminer une primitive des fonctions suivantes et préciser le domaine de validité :

1. $x \mapsto e^{3x} \cos 2x$
2. $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$
3. $x \mapsto x\sqrt{1-x^2}$
4. $x \mapsto \cos^3(x)$
5. $x \mapsto \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}}$
6. $\sqrt{x}(1-x)$
7. $x \mapsto \arcsin x$
8. $x \mapsto x \arctan x$
9. $x \mapsto x^\alpha \ln x$ où $\alpha \in \mathbb{R}$
10. $x \mapsto \sin(\ln x)$
11. $x \mapsto x^2 \cos(x)$
12. $x \mapsto \frac{1}{x^2-3x+2}$
13. $x \mapsto \frac{1}{x^3+1}$
14. $x \mapsto \frac{1}{x^4+1}$
15. $x \mapsto \frac{x}{(x^2-4)^2}$

Exercice 2 : A l'aide d'un changement de variable, déterminer une primitive des fonctions suivantes et préciser le domaine de validité :

1. $x \mapsto \frac{x^7}{(x^4+1)^2}$
2. $x \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch} x}$
3. $x \mapsto \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}$
4. $x \mapsto e^{\sqrt{x}}$
5. $x \mapsto \frac{1}{e^x(e^x+1)}$
6. $x \mapsto \frac{3}{x} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$ (poser $u = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$)
7. $x \mapsto \frac{1}{\tan x + 1}$ (poser $u = \tan(x)$)

Exercice 3 : Calculer les primitives des fonctions suivantes : $x \mapsto \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}$ et $x \mapsto \frac{\cos x}{\sin x + \cos x}$

Exercice 4 : Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ avec $a = \operatorname{Re}(\alpha), b = \operatorname{Im}(\alpha)$. Montrer que

$$\int \frac{dt}{t-\alpha} = \frac{1}{2} \ln((t-a)^2 + b^2) + i \arctan\left(\frac{t-a}{b}\right) + K$$

avec $K \in \mathbb{C}$

Exercice 5 : Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{\arcsin t}{1-t^2}} dt$
2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3(t) \sin^4(t) dt$
3. $\int_{-1}^1 (t^2 + t + 1) e^{-t} dt$
4. $\int_{-1}^1 (t^3 - 1) \operatorname{ch}(t) dt$
5. $\int_0^1 \frac{dt}{2t^2 + 2t + 1}$
6. $\int_0^1 \frac{dt}{e^t + 1}$

Exercice 6 : On cherche à calculer l'intégrale :

$$I = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin(t) + \tan(t)} dt$$

1. En effectuant le changement de variable $u = \cos t$, montrer que l'on peut écrire $I = \int_{\alpha}^{\beta} R(u) du$ où R est une fraction rationnelle.
2. En déduire la valeur de l'intégrale I .

Exercice 7 : En posant $t = \tan(x/2)$, calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 + \cos(x)}$
2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 - \sin(x)}$
3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\sin(x) - \cos(x) + \sqrt{2}}$

Exercice 8 : Soit $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$$I_n = \int_1^e (\ln x)^n dx$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 t^n e^t dt$.
2. Montrer que $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et déterminer sa limite.
3. Donner une relation de récurrence entre I_{n+1} et I_n .
4. En déduire la limite de la suite $(n \times I_n)$.

Exercice 9 : On considère la suite (I_n) définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^n \sin x dx$$

1. Etablir une formule de récurrence
2. En déduire, pour tout $p \in \mathbb{N}$, I_{2p} et I_{2p+1} sous forme de sommes.

Exercice 10 : On considère deux entiers naturels p et q et on pose $I(p, q) = \int_0^1 t^p (1-t)^q dt$.

1. Etablir une relation de récurrence entre $I(p, q)$ et $I(p+1, q-1)$ lorsque $q \geq 1$.
2. En déduire $I(p, q)$ en fonction de $p!$, $q!$ et $(p+q+1)!$.
3. En déduire une expression factorisée de $\frac{1}{p+1} \binom{0}{q} - \frac{1}{p+2} \binom{1}{q} + \frac{1}{p+3} \binom{2}{q} - \dots + \frac{(-1)^q}{p+q+1} \binom{q}{q}$.

REGLES DE BIOCHE

Les primitives de fonctions rationnelles en $\sin x$ et $\cos x$ (quotients de polynômes trigonométriques) peuvent souvent se calculer par changement de variable.

Pour trouver un changement de variable intéressant, on examine les transformations qui laissent invariante la différentielle $f(x)dx$ et on prend une nouvelle variable elle-même invariante par cette transformation.

- Si $f(x)dx$ est invariant par la transformation $x \mapsto -x$, on prend pour variable $u = \cos x$.
- Si $f(x)dx$ est invariant par la transformation $x \mapsto \pi - x$, on prend pour variable $u = \sin x$.
- Si $f(x)dx$ est invariant par la transformation $x \mapsto \pi + x$, on prend pour variable $u = \tan x$, sur des intervalles ne contenant pas de valeur de la forme $\frac{\pi}{2} + k\pi$.
- Dans tous les cas, on peut prendre pour variable $u = \tan \frac{x}{2}$ sur des intervalles ne contenant pas de valeur de la forme $\pi + 2k\pi$.

Exercice 11 : Donner le changement de variable suggéré par les règles de Bioche puis calculer l'intégrale en effectuant ce changement de variable.

$$1. I_1(x) = \int_0^x \frac{\cos t}{1 + \cos^2 t} dt, x \in \mathbb{R},$$

$$2. I_2(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{1 + \sin^2 t} dt, x \in \mathbb{R}$$

$$3. I_3(x) = \int_0^x \frac{dt}{\cos^4 t}, x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

$$4. I_4(x) = \int_0^x \frac{dt}{3 + \cos t}, x \in]-\pi, \pi[$$

$$5. I_5(x) = \int_0^x \frac{dt}{1 + \sin t \cos t}, x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

Exercice 12 :

1. Vérifier que

$$x^3 = (x^2 - 2x + 4)(x + 2) - 8$$

2. Déduire la valeur de l'intégrale $\int_0^1 \frac{x^3}{x+2} dx$.

Exercice 13 :

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + 1)^n} \text{ pour } n \in \mathbb{N}$$

1. Calculer I_0, I_1
2. Calculer I_{n+1} en fonction de I_n pour $n \in \mathbb{N}^*$.
3. Donner I_2 et I_3 .